 Namn: _____

Kombinatorik

Kombinatorik hjälper dig att räkna hur många olika val du kan göra.

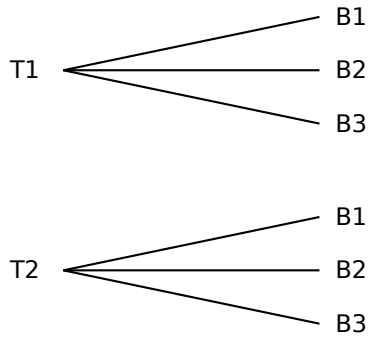
Förstå och räkna

Multiplicera antalet val i varje steg, om varje val kan kombineras med alla val i nästa steg.

$$\text{antal} = \text{val i steg 1} \cdot \text{val i steg 2}$$

2 tröjor och 3 byxor ger:
$2 \cdot 3 = 6$ kombinationer

2 tröjor och 3 byxor



Varje tröja har tre val av byxor.

Öva - börja med a)

a) 2 smörgåsar och 2 drycker:
$2 \cdot 2 =$ ___ kombinationer.

b) 3 smörgåsar och 2 drycker: antal?

c) 3 tröjor och 4 byxor: antal?

d) 3 smörgåsar, 2 drycker och 2 frukter:
Hur många val med en av varje?

Textuppgift - så kan du tänka

Det finns 4 glassorter och 3 toppingar. Du väljer en av varje. Hur många val finns?

Varje glassort har 3 val av topping: $4 \cdot 3 = 12$ kombinationer.

Prova själv

Du väljer en av 3 tröjor och en av 2 byxor. Rita eller lista alla kombinationer. Hur många blir det?

Du har tränat på

- Räkna val i flera steg.
- Kontrollera med lista eller träd.